2026 고려대 × AWS AI INNOVATORS CHALLENGE

AnyControl

카메라 한 대면 충분합니다.

책상 위 컵도, 평범한 펜도, 맨손도
마우스가 되고, 키보드가 되고, 게임패드가 됩니다.

여러 물체를 동시에 알아보고,
가려져도 기억해서 다시 찾아냅니다.
모든 처리는 실시간·온디바이스로 작동해
인터넷 연결 없이도 가능합니다.

책상 옆에 세운 iPhone 한 대가 입력 장치를 대신합니다

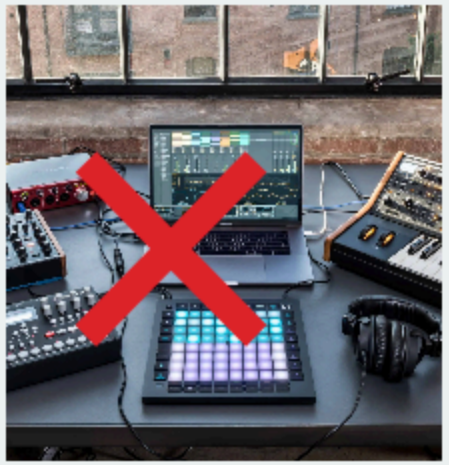
팀 **아무거나** · 팀원 **김삼**

문제

하는 일마다 늘어나는 주변기기

장비를 꺼내고, 연결하고, 다시 정리해야 합니다.

그림용 태블릿



런치패드

조이스틱

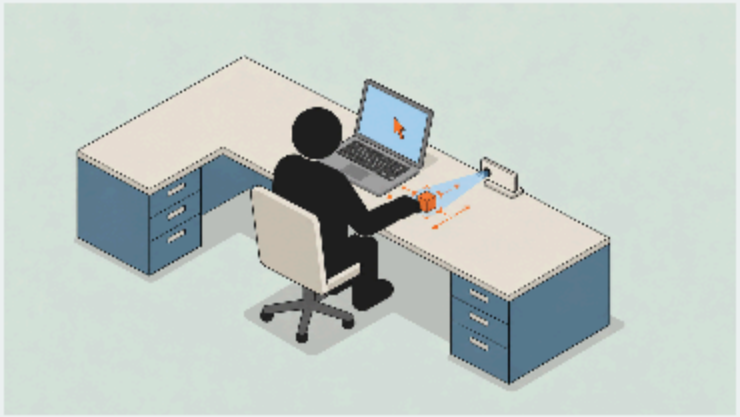
레이싱 휠

스트림덱

AnyControl 하나로, 입력을 통합합니다.

장치별 대체 범위는 9쪽에 표시했습니다.

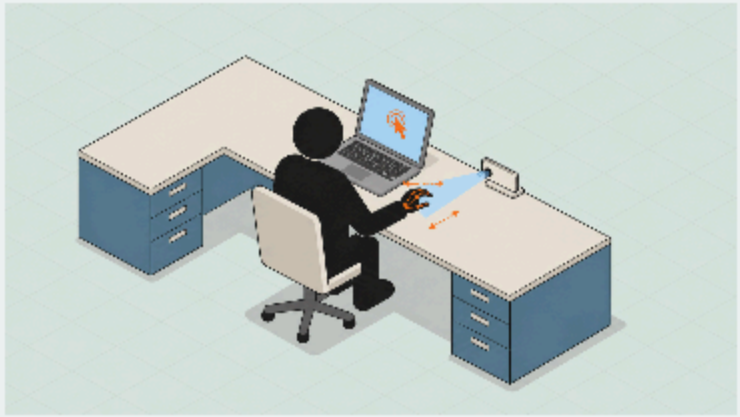
물체도, 맨손도, 펜도 입력 장치가 됩니다



물체

물체를 움직여 커서와 키를 제어

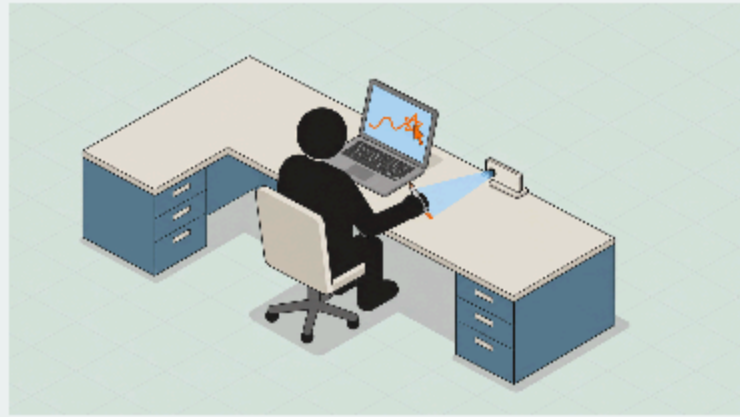
좌우·거리·기울기를 입력에 연결



맨손

손을 움직이고 집어서 클릭

클릭·드래그·스크롤

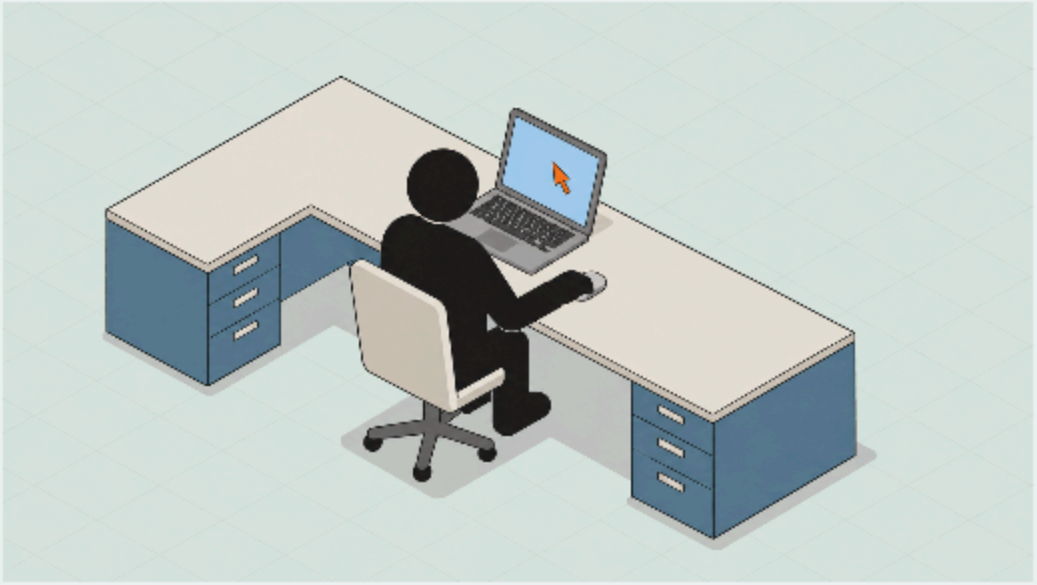


펜

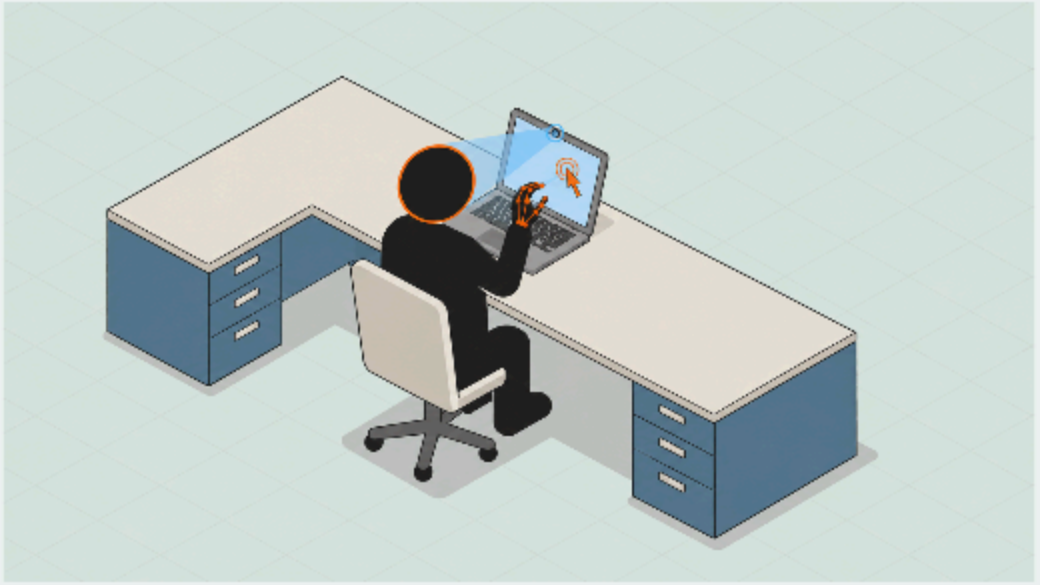
평범한 펜으로 책상 위에서 그리기

펜촉과 책상 접촉을 인식

카메라를 고르고, 원하는 동작을 연결합니다



전용 마우스로 입력



내장 카메라·웹캠으로도 입력

1 실행하고 카메라 선택

2 물체 선택 또는 손·펜 보정

3 입력 연결 후 가상 모드로 연습

macOS 14+ · Apple Silicon / iPhone USB 연결 권장 / 최초 설치 후 오프라인 사용

차별점 1

여러 물체에 서로 다른 역할을 줍니다

같은 카메라 안에서 각 물체의 움직임을 따로 입력에 연결합니다.

물체 예시	인식하는 동작	연결할 입력
컵	좌우로 움직이기	마우스 좌우
블록	기울이기	게임패드 축
지우개	보이기·가리기	Space 키

최대 6개

물체 등록·동시 추적 지원

동작을 보여 주면 축과 범위를 제안하고, 설정은 프로필로 저장합니다.

차별점 2

가려져도 기억해 다시 찾습니다

등록할 때 저장한 모양과 색을 이용해 같은 물체인지 확인합니다.

01

기억

처음 고른 물체의
모양과 색을 저장

02

추적

보이는 동안
움직임을 계속 추적

03

가림·이탈

놓치면 화면에서
후보를 다시 탐색

04

다시 찾기

기억과 일치하는지
연속 확인 후 복구

닮은 후보가 여럿이면 성급하게 고르지 않습니다.

심한 손 가림과 닮은 물체 구분은 계속 개선할 과제입니다.

빠른 추적과 AI 보정을 함께 돌립니다

빠른 처리는 매 프레임, 무거운 AI는 별도 작업으로 실행합니다.

매 프레임

움직임을 빠르게 따라가기

점의 이동과 색을 추적하고
떨림을 줄여 입력으로 전달합니다.

비동기 AI

물체 모양을 다시 확인하기

EfficientTAM이 물체 영역을 보정하고
놓친 물체를 다시 찾도록 돕습니다.

영상 처리는 모두 내 Mac 안에서

외부 영상 전송 없이 동작하며, 최초 설치 후 인터넷이 필요 없습니다.

어떤 기능에 어떤 기술이 쓰였나요?

기본 엔진과 선택·대체 경로를 구분한 구현 기준입니다.

영상 수집·좌표 보정	AVFoundation·CoreMedia·PyObjC / 최신 프레임 슬롯·비동기 캡처 4점 Homography·원근 변환·A4 보정 / 손 크기 기반 깊이 추정
물체 등록·AI 보정	EfficientTAM-Ti 512 (영역 분할·스트리밍 마스크 보정) / PyTorch·MPS·FP16 점·박스 프롬프트 / GrabCut은 모델 사용 불가 시 대체 경로
실시간 물체 추적	Shi-Tomasi·격자 특징점 → 피라미드 LK 광류·왕복 검증 → RANSAC 유사변환 Lab 색 확률·마스크 워핑·거리 변환·확률 융합·연결요소·형태학 처리
안정화·가림 복구	8상태 Kalman·Mahalanobis 게이트·ZUPT·One Euro / 모멘트 기반 자세·크기 전체 형태 기억·Hu 모멘트·템플릿 매칭·Bhattacharyya·IoU·연속 재확인
맨손·제스처	Apple Vision 21점 손 관절 (기본) / MediaPipe Hand Landmarker (선택) 관절 거리·손 크기 정규화·히스테리시스·디바운스 / 집기·스크롤·손가락 그리기
펜촉·접촉 판단	PCA·분위수 끝점·그레이스케일 경계 정밀화 / One Euro·중앙값 필터 상위 Expectile 표면 모델·원근 투영 / Desk View 근접 예시 분류·선택형 그림자 보조
보정·입력 매핑	중앙값·MAD 자동 보정 / 시연 동작의 축 점수·5-95 백분위 범위 제안 데드존·감도 곡선·평활화·입력 상실 정책 / Pydantic·JSON Schema 프로필
실제 출력·앱 실행	Quartz CGEventPost·PyObjC (macOS 마우스·키보드) / 권한·3초 유예·Esc 정지 Python·FastAPI·Uvicorn·WebSocket·NumPy·OpenCV / React·TypeScript·Vite·Zustand·Canvas
배포·검증	uv 설치·버전 고정·SHA-256 무결성 확인 pytest·Hypothesis / Vitest·Testing Library

지금 되는 것과 확장할 것을 구분했습니다

현재 버전 v1.0.0 · macOS 14 이상 · Apple Silicon

기능	현재 범위
마우스·키보드	앱 안 입력 + 선택형 macOS 출력 구현
게임패드·레이싱	웹앱 안 매핑과 체험 데모
일반 펜 그리기	스케치 지원, 정밀도·필압은 연구 중
런치패드·스트림덱 대체	앱 실행 연동과 전용 프리셋은 확장 계획

실제 입력은 기본 꺼짐 · 권한 확인 · 3초 유예 · Esc 정지

실제 Mac 입력의 현장 검증과 다양한 사용자·환경 테스트를 추가할 예정입니다.

Q&A

자주 묻는 질문

어디에 활용할 수 있나요?

전시·체험 공간의 소품 조작과
사용자에게 맞춘 입력으로 확장할 수 있습니다.

인터넷 연결이 필요한가요?

최초 설치 후에는 오프라인으로 동작합니다.
영상 처리는 내 Mac 안에서 이뤄집니다.

카메라 한 대로, 나에게 맞는 입력을

개선 계획

01 실제 사용 환경 검증

실제 Mac 입력과 다양한 사용자·조명·물체

02 추적과 펜 입력 개선

닮은 물체 구분, 심한 가림, 펜 정밀도·필압

03 지원 범위 확장

Windows·Linux와 OS 전체 게임패드 출력